NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Flujo de campaña

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-05	0.6	10-nov-2026	Borrador para decisión	Daniela, con los flujos de Fabián	Por registrar

Entregable: flujo de campaña listo para decisión (OB-05), proyecto naranja · outbound. **Para:** revisión G5 · autorizar el piloto (semana 13, 23-27 nov 2026). **Redacta:** T1 · **Revisión:** T2 (dueño de los flujos de n8n) y Dirección General. **Versión:** 0.6 · borrador · 10 de noviembre de 2026 (la 0.5 del 3-nov más las campañas del 9-nov, por aprobar). Pasa a 1.0 cuando se cargue la lista de Carlos y se certifique la audiencia (semana 12).

Este documento junta lo que Dirección necesita para autorizar por escrito el piloto del 30 de noviembre al 4 de diciembre: a quién se le escribe, qué se le dice, con qué límites, qué se excluye, qué queda registrado, cómo se vigila y cómo se detiene. **Sin aprobación escrita no sale ningún correo a un prospecto real** (programa, G5).

Cómo funciona cada pieza por dentro está en el flujo de actualización (OB-03); aquí solo lo que hace falta para decidir.

1. Lo que se pide autorizar

#	Decisión	Propuesta	Estado
1	**Audiencia**	Los prospectos de la lista de Carlos que la auditoría certifique como listos (§2)	⏳ Se certifica en la semana 12
2	**Textos de los 3 correos** (inicial y 2 recordatorios)	Los que apruebe Carlos, escritos en Administración → Correos de prospección (§3)	✅ Carlos los aprobó (5-nov)
3	**Pie del correo:** domicilio de la empresa y aviso de privacidad	Ignacio T Chávez 328, Obraje, 20230, Aguascalientes, Ags. (Carlos, 4-nov); el aviso ya está publicado	⏳ Falta escribirlo en Administración y en el remitente de SendGrid
4	**Tope diario** de correos	20 al día, para calentar el dominio; se duplica cada semana si los rebotes quedan debajo de 2 % y las quejas debajo de 0.1 %	Propuesto (25-sep)
5	**Nuevos por día**	10 como máximo (`NUEVOS_POR_DIA`)	Valor actual
6	**Horario**	Lunes a viernes: recordatorios (PT4) a las 9:00 y nuevos (PT1) a las 10:00. Hoy PT4 corre a las 10:00	⏳ Decidir
7	**Un «no interesado»** ¿bloquea para siempre o 6 meses?	6 meses desde su respuesta: puede volver a entrar, pero el correo espera (`578-no-interesado-seis-meses`)	Carlos decidió (4-nov)
8	**Correos de área** (`info@`, `ventas@`): 9 de los 25 de la lista	Incluirlos o excluirlos	⏳ Decidir
9	**Quién recibe los avisos** de respuestas (PT2) y de fallas (B4)	Hoy llegan al Gmail de Fabián; cambiarlos al supervisor que clasifica y a quien atienda las fallas	⏳ Decidir nombres
10	**Cuenta de SendGrid** pagada, con Inbound Parse incluido	Plan de pago con la tarjeta de la empresa, antes del 24-nov	Carlos confirmó el pago (4-nov); falta hacerlo

#	Decisión	Propuesta	Estado
11	**Quién atiende a los interesados**	Reparto automático entre el equipo de ventas (2 o 3 personas), elegidas en Administración → «Reparto de interesados» (§6). Hoy está apagado	⏳ Dar de alta al equipo y elegir la lista
12	**Campañas del piloto** (propuesta del 10-nov)	¿Corren una o las dos (agua y tratamiento de maquinaria)? Audiencia certificada y textos aprobados de cada una (§2, §3 y la sección «Varias campañas» de §4)	⏳ Decidir

2. Audiencia

De dónde sale: la lista de Carlos entra por la importación CSV del CRM, una persona revisa y confirma cada fila (duplicados contra la base y contra el archivo) y un administrador o supervisor la manda a la fila de automatización con la campaña del piloto. La automatización no crea prospectos por su cuenta.

Quién entra a la fila (control `D-06`): solo quien tiene giro, tamaño y un correo usable, no está en baja ni en la lista de supresión, tiene menos de 3 correos en esta campaña en 6 meses, no tiene una espera abierta y no tiene otro prospecto de la misma persona en la fila. Los demás regresan con su motivo.

Cómo se certifica: la auditoría de datos (§5 del reporte) da, por campaña, cuántos prospectos están listos y por qué no los demás (desactivado, sin giro, sin tamaño, sin correo utilizable, en baja o ya con 3 correos en esa campaña o con un «no interesado» de hace menos de 6 meses), y cuántos tienen un giro que el score no reconoce o un correo de área. Esa tabla, corrida después de cargar la lista, es la certificación. El orden seguro para cargar y certificar sin que salga ningún correo está en Carga de la lista de Carlos.

Campaña	En espera	Listos	Fuera, y por qué
⏳ Piloto	Se llena en la semana 12		

Lo que falta para que la lista de Carlos pueda entrar:

- **Tamaño de la empresa.** La lista no lo trae y sin él nadie entra a la fila. Se le pide a Carlos.
- **Giros escritos como los reconoce el sistema.** El score solo da puntos a los giros de su tabla (sin acentos ni mayúsculas), y las plantillas por giro solo se usan si el giro coincide. Uno escrito distinto vale 0 puntos (evaluación del modelo, §7).
- **Borrar antes los datos de ejemplo** con `limpiar-datos-prueba.mjs`, para que no se mezclen.

3. Mensaje

- **Tres correos por persona y campaña:** el inicial y dos recordatorios. Se escriben en el CRM (Administración → Correos de prospección) y la API se los da armados a n8n. Hoy hay tres generales en borrador; se pueden agregar versiones por giro, que se usan cuando el giro de la empresa coincide. Desde el 9-nov cada campaña puede tener sus propios correos (botón Campañas en esa misma sección); el número que no tiene sale con el general.
- **Datos del prospecto en el texto:** el nombre de la persona, de la empresa y el giro, que el CRM pone en la plantilla. El texto **no** lo escribe la IA.
- **Pie:** domicilio y aviso de privacidad, en la misma sección del CRM, y la línea «¿Ya no quieres recibir estos correos? Darte de baja». La página de baja está en español.
- **Respuestas:** cada correo lleva su propia dirección de respuesta (`r+<prospecto>@respuestas.contacto…`), así que cada respuesta se liga a su prospecto y detiene sus recordatorios.
- **Remitente:** desde el subdominio `contacto.nano-bridge-mex.com`, verificado en SendGrid desde el 29-sep, para no afectar la reputación del correo normal de la empresa.
- **Idioma:** los correos van marcados como español desde el 3-nov (`00046-vrm`); antes Gmail ofrecía traducirlos del inglés.

Riesgo abierto: los correos de prueba caen en la pestaña **Promociones** de Gmail desde el molde del 22-oct. Quitar el logo no bastó y el HTML sencillo se probó y se revirtió el 29-oct. Una persona que no ve el correo no responde, así que el resultado del piloto depende de esto (T2).

4. Secuencia y límites

Regla	Valor	Control
Correos por persona	Máximo 3 por persona y campaña cada 6 meses; una serie a la vez (desde el 9-nov)	`D-03`
Espera entre correos	5 días hábiles, a la misma hora; el recordatorio sale el día hábil siguiente al vencimiento	`D-03`
Días hábiles	Lunes a viernes, sin los feriados de la Ley Federal del Trabajo	`215-dia-habil-mx`
Tope diario de correos	20 al encender (incluye recordatorios, que van primero)	`D-05`
Nuevos por día	Hasta 10, sin pasar del tope	`D-05`
Solo prospectos validados	Uno sin validar no recibe correo	`D-04`
Campaña	Solo una activa manda; pausar = esperar (nadie pierde su lugar)	`230-recordatorios`

Qué cabe en el piloto. La semana del piloto (30-nov a 4-dic) son 5 días hábiles. Sin recordatorios todavía, el tope de 20 no se alcanza y el límite es de 10 nuevos al día: una lista de unos 30 prospectos listos sale en 3 días.

Los recordatorios casi no caben antes del cierre (9-dic). Calculado con la regla de días hábiles del sistema:

Correo inicial	Primer recordatorio
Lunes 30-nov	Martes 8-dic
Martes 1-dic	Miércoles 9-dic (día del cierre)
Del 2 al 4-dic	Después del cierre

Ningún segundo recordatorio cae dentro del proyecto. **El piloto mide sobre todo la respuesta al primer correo.** Si Dirección quiere ver la secuencia completa, hay que empezar antes o seguir después del cierre.

Varias campañas con las mismas personas

> **Cambio del 9-nov (propuesto, por aprobar):** los contactos van a dos campañas de servicios distintos (agua y tratamiento de maquinaria). Reglas, según el commit `5acae29` y la prueba `590-varias-campanas`:

- Los 3 correos y los 6 meses de un «no interesado» se cuentan por persona y campaña.
- Corre una serie a la vez. La segunda campaña espera en la fila, sin perder su lugar, hasta que la serie de la primera termina (el tercer correo sin respuesta, o una respuesta de la persona). Si PT1 encuentra a la persona en las dos filas, toma la que entró primero.
- «Me interesa» en una campaña saca a la persona de las demás, cierra su ventana, no la deja volver a entrar y PT4 ya no le manda el recordatorio. La atiende un vendedor.
- «No interesado» frena solo esa campaña. La baja es de la persona y vale para todas.
- Una respuesta tardía a una campaña no cierra la ventana de la otra. Un envío fallido no cuenta como serie en curso.
- Ya pueden mandarse a otra campaña desde «Mandar a automatización» con «agregar» o «cambiar».

⏳ Decisiones que faltan: qué campañas corren en el piloto, la audiencia certificada de cada una, los textos aprobados de cada una y si el tope diario de 20 es de todo el sistema o por campaña (confirmar con Fabián).

5. Exclusiones

A nadie de esta lista le sale un correo, aunque esté en la campaña:

Quién	Por qué	Control
Persona en la lista de supresión	Pidió la baja, marcó spam o su correo rebotó	`D-01`
Persona en baja	Se le dio de baja por respuesta o por evento de SendGrid; no se deshace	`D-02`
Prospecto cerrado	`interesado`, `no_interesado`, `descartado`, `excluido` o `inactivo`	`230-recordatorios`
Sin correo utilizable	No hay a dónde escribir	`D-06`

Quién	Por qué	Control
Ya con 3 correos en esta campaña en 6 meses o con una espera abierta	Límite de contacto	`D-03`
Otra campaña de la persona sigue en curso	Espera en la fila hasta que termine la otra (409 `OTRA_CAMPANA_EN_CURSO`)	`590-varias-campanas`
Le interesó otra campaña	La atiende un vendedor; las demás campañas ya no le escriben	`590-varias-campanas`
Respondió	Su respuesta cierra la espera y detiene los recordatorios	`200-respuestas-recibidas`
Cualquiera mientras siga el modo de prueba	Solo salen correos a los buzones del equipo	§7

6. Registros y vigilancia

Qué queda escrito: cada envío (`envios`), cada respuesta y su clasificación (`respuestas`), cada baja (`lista_supresion`), cada cambio con el antes y el después (Registro de cambios) y cada falla de un flujo (incidencias y procesos fallidos). Nada de esto se borra.

Durante el piloto:

- **Auditoría de datos diaria** (procedimiento §1), con atención a los dos controles rojos: personas con más de 3 correos en 6 meses y medios activos que están en la lista de supresión. Cualquiera de los dos **detiene la campaña**.
- **Freno automático del dominio** (desde el 5-nov): con 2 quejas de spam o 5 rebotes en 7 días se pausa toda la prospección y se avisa a administradores y supervisores; nadie pierde su lugar. Se revisa la lista y un administrador reanuda en Administración.
- **Correos que no salieron:** si SendGrid rechaza uno, se reintenta hasta 3 veces sin gastar el contacto de la persona. Administración marca los que llevan más de una hora sin confirmar.
- **Avisos automáticos:** B4 avisa por correo de cualquier falla de un flujo, y Cloud Monitoring avisa si la API se cae (revisión cada 5 minutos).
- **Respuestas:** cada una cae en la cola de clasificación; una persona la clasifica (la IA solo sugiere). Un «interesado» crea la tarea «Contactar prospecto interesado», que vence al final del siguiente día hábil (si nadie la toma en un día hábil, sube a urgente y se avisa a los supervisores). Desde la cola, «Responder ahora» deja contestarle de inmediato, y quien lo hace se queda con la tarea.
- **Reparto de interesados** (en producción desde el 3-nov, `00046-vrm`, **apagado**): prendido, la tarea le toca al vendedor de la lista con menos interesados abiertos; si empatan, al que lleva más tiempo sin recibir uno. Si la empresa ya es de un vendedor activo, va con él. Quien la recibe queda como responsable de la empresa y le llega el aviso. Apagado, la tarea queda sin asignar y un supervisor la reparte. Empieza apagado a propósito, para que ningún interesado real le caiga a una cuenta de prueba.
- **Métricas del modelo** M1 a M5 (evaluación del modelo, §4), para el reporte del piloto.

7. Modo de prueba

Hoy **todo está en modo de prueba**: `MODO_PRUEBAS` encendido en PT1 y PT4, y solo salen correos a una lista corta de buzones del equipo; cualquier otro destinatario se descarta. Así se probó en vivo:

Fecha	Prueba	Resultado
6-oct	Recordatorios (PT4)	Llegaron
8-oct	Baja por el link del pie	El prospecto quedó en baja y su correo en «no contactar»
13-oct	Tercer correo (PT4)	Llegaron los 3, con el link de baja; nada a los dados de baja
16-oct	Un prospecto de la fila pasa por PT1	Validado, score 47, el correo llegó a Gmail
19-oct	Respuesta tardía con sugerencia de la IA	La cola la mostró con su sugerencia
29-oct	Página de baja en español	Funciona

Faltan en vivo: una respuesta automática (fuera de oficina), un correo sin firma y un rebote.

8. Lista de encendido

La lista completa, con los comandos, está en el RUNBOOK, §10. Se recorre entera el día de encender, después de la autorización. Resumen al 3-nov:

Paso	Estado
Textos aprobados y domicilio en el pie y en el remitente	⏳ Carlos
SendGrid pagado con Inbound Parse	⏳ Dirección, antes del 24-nov
Datos de ejemplo borrados y lista de Carlos cargada	⏳ Semana 12
Pruebas en vivo que faltan (fuera de oficina, sin firma, rebote)	⏳ T2
Prompts de n8n para usar el correo de la API y confirmar cada envío (`docs/n8n/confirmacion-envios/`)	⏳ T2
Avisos de PT2 y B4 a las personas correctas	⏳ Decidir nombres
Equipo de ventas dado de alta y reparto de interesados prendido	⏳ Antes de encender
Tope diario a 20	⏳ El día de encender
Horario de PT1a (y PT4, si se mueve a las 9:00)	⏳ El día de encender
Apagar `MODO_PRUEBAS` en PT1 y PT4	⏳ Lo último, el día de encender
Link y página de baja, respaldos, feriados, PT5, botón «Mandar a automatización»	✅ Hechos

9. Cómo se detiene

- **Una campaña:** Prospectos → Campañas → Pausar. Nadie pierde su lugar: al reanudar, los recordatorios salen repartidos por el tope diario.
- **Todo:** volver a encender `MODO_PRUEBAS` en PT1 y PT4, o quitar el horario de PT1a y PT4 en n8n.
- **Una persona:** una baja (por su link, por su respuesta o desde la cola de clasificación) detiene todo lo suyo de inmediato y cancela sus seguimientos.

10. Para pasar a v1.0

1. Certificación de audiencia con la lista de Carlos cargada (§2).
2. Textos aprobados de los 3 correos y el domicilio (§3).
3. Las decisiones abiertas del §1.
4. Las pruebas en vivo que faltan (§7).
5. Qué se hará con lo de Promociones (§3).
6. La lista del reparto de interesados (§1, decisión 11).